

Etablissement : ISET Charguia	Département : Technologies de l'Informatique
Matière : Atelier Dév Web et Multimédia 2	Enseignante : A. TRIKI
Classe : TI 101	Année Universitaire : 2024 - 2025

TP n° 1 : Concepts de base de Javascript

Elément de compétence visé :

Produire des scripts en Javascript élémentaires

N.B : L'ensemble des exercices doivent être placés dans un répertoire nommé « TP1 » placé sous un répertoire portant votre nom, prénom et classe.

Exercice 1 :

1. Créer une page html « **EX1.html** », dans le répertoire « TP1 » qui définit le contenu suivant :

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title> Exercice 1 </title>
    <script>
      alert("Bonjour TI 101");
      let c = prompt("Introduisez quelque chose");
      alert(c);
    </script>
  </head>
  <body>
    <h1> Test du code Javascript </h1>
    <script>
      let a = confirm("Cliquez sur un des 2 boutons");
      document.write(a);
      let b = prompt("Donnez une valeur");
      alert(b + " a pour type " + typeof b);
    </script>
    <a href="javascript:alert('Vous avez cliqué sur le lien')"> Cliquez ici
  </a>
    <p onmouseover="alert('Paragraphe survolé')"> Fin du programme </p>
  </body>
</html>
```

Figure 1: Code html de la page "EX1.html"

1. Lancer l'exécution de la page html, observer l'affichage et interpréter chaque ligne de code.
2. Ajouter, dans le même répertoire, un fichier « **ex1.js** » contenant cette ligne de code :
`alert ("fichier externe");`

Ajouter à l'entête de la page `<script src="ex1.js"></script>`

Relancer l'exécution et observer l'affichage obtenu.

Exercice 2 :

Ecrire une page html « **EX2.html** » qui comporte un script javascript permettant de saisir à l'aide de prompt : 2 chaînes de caractères et d'afficher dans une boîte d'alerte :

- Leur somme si les 2 chaînes introduites sont des nombres
- Leur concaténation sinon.

Exercice 3 :

Ecrire un programme en javascript permettant de saisir le prix brut d'un article et d'afficher dans une boîte d'alerte son prix net calculé selon la formule suivante :

$$\text{PrixNET} = \text{PrixBrut} + \text{PrixBrut} * \text{TVA} / 100$$

sachant que la TVA est une constante initialisée à 19

En cas de saisie erronée, un message d'erreur doit s'afficher.

Exercice 4 :

Soit la page html « **EX4.html** » dont le code est le suivant.

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title> Exercice 3 </title>
  </head>
  <body>
    <h1> Différence entre let et var </h1>
    <script>
      var a = "10";
      let b = 15;
      if (a < 20)
      {
        let b = 2;
        a ++;
        b+= "20";
        var c = "3";
        console.log("a = "+a + " b = "+ b);
      }
      else
        b *=2;
      alert (`a = ${a} , b = ${b} , a+b+c= ${a+b+c}`);
    </script>
  </body>
</html>
```

Figure 2: Code html de la page "EX3.html"

1. Quel est le résultat affiché par cette page ? Interpréter.

2. Quel serait le résultat de cette page pour :

- a =20
- a = true
- a = false

Interpréter

Exercice 5 :

Ecrire un programme en javascript permettant de :

- Saisir le prix de 2 articles
- Afficher sur la page html le total de la commande
- Afficher sur la page html le montant de la commande à payer sachant qu'il y a remise de:
 - 15 % si le total de la commande est supérieur à 150 DT
 - 25 % si le total de la commande est supérieur à 600 DT
 - 35% si le total de la commande est supérieur à 1000 DT

En cas de saisie erronée, un message d'erreur doit s'afficher.

Exercice 6 :

Ecrire un programme en javascript permettant de saisir 7 expressions pouvant être des chaînes de caractères ou des nombres.

Le programme doit afficher, en utilisant un *gabarit de chaînes de caractères* : le nombre de chaînes saisies ainsi que leur concaténation et le nombre de valeurs numériques saisies ainsi que leur somme.

Exemple : En saisissant « Ti », 15, 106, « ISET », 23, « Charguia », 2, on obtient l'affichage suivant :

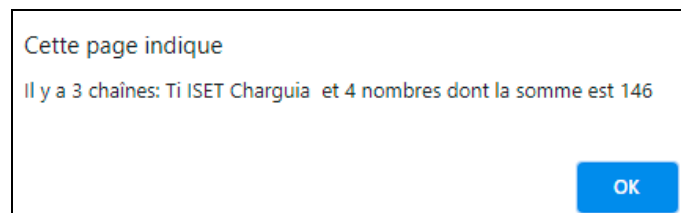


Figure 3: Modèle d'affichage obtenu

Exercice 7 :

Ecrire un programme en javascript permettant de saisir un nombre et d'afficher tous les entiers divisibles par 3 inférieurs à ce nombre.

N.B : le nombre doit être à nouveau saisi tant qu'il n'est pas valide.

Exercice 8 :

1. Ecrire une fonction javascript **perimetre** qui prend 2 paramètres et qui renvoie le périmètre d'un rectangle
2. Ecrire un script permettant de saisir la longueur et la largeur d'un rectangle à l'aide de prompt et d'afficher dans la page html son périmètre.
3. Comment modifier l'implémentation de la fonction **perimetre** si celle-ci ne prend aucun paramètre ?

Exercice 9 :

Ecrire une page html « **EX9.html** » qui permet d'afficher un ensemble d'opérations mathématiques introduites par l'utilisateur comme le montre la figure 5

Opérande 1	Opérateur	Opérande 2	Résultat
12	/	3	4
15	*	2	30
12	-	1	11

Figure 4: Affichage des opérations mathématiques

L'utilisateur introduit à partir d'une boîte de dialogue, les 2 opérandes ainsi que l'opérateur autant de fois qu'il le souhaite (une boîte de confirmation demande à chaque fois s'il veut faire une saisie de plus), ensuite, les opérations introduites sont affichées dans un tableau selon le format donné.

1. Ecrire les fonctions javascript suivantes :
 - **saisieOperande** permettant de renvoyer un nombre à partir d'une boîte de dialogue. En cas d'erreur, l'utilisateur est appelé à introduire à nouveau un nombre
 - **saisieOperateur** permettant de renvoyer un opérateur (+, -, * ou / seulement) introduit par l'utilisateur à partir d'une boîte de dialogue
 - **operation** qui prend 3 paramètres : les 2 opérandes et l'opérateur et renvoie le résultat de l'opération
2. Ecrire la page html permettant de répondre au fonctionnement demandé

Exercice 10 :

Ecrire un programme en javascript permettant de saisir un nombre de logements, puis, pour chaque logement, l'utilisateur doit introduire la superficie et le type du logement : « villa » ou « appart ». Le prix de chaque logement est calculé en se basant sur la grille tarifaire suivante :

Type logement\ Superficie	< 120 m ²	[120 m ² - 300 m ²]	> 300 m ²
Prix du m ² pour une villa	1500 DT	1800 DT	2000 DT
Prix du m ² pour un appartement	1250 DT	1400 DT	

Le programme doit afficher en html les prix des logements selon le format suivant :

Prix des logements		
Type logement	Superficie	Prix (DT)
appart	137	191800
villa	420	840000
villa	215	387000
appart	88	110000

Figure 5: Affichage des prix des logements

Pour cela :

1. Ecrire une fonction javascript **saisie** qui renvoie un réel positif à partir d'une boîte de dialogue dont le message est passé en paramètre. En cas d'erreur, l'utilisateur est appelé à introduire à nouveau un réel.

2. Ecrire une fonction javascript **saisieTypeLogement** qui permet d'introduire à l'aide de prompt le type de logement qui ne peut prendre que la valeur « villa » ou « appart »
3. Ecrire une fonction **calculPrix** qui prend en paramètre la surface et le type du logement et renvoie son prix
4. Ecrire un script qui répond à la spécification demandée en utilisant les fonctions implémentées

Exercice 11 :

Ecrire une page html « **EX11.html** » qui permet d'afficher le résultat d'un ensemble d'opérations effectuées sur un tableau comme le montre la figure 4.

Tableau initial
35,17,48,47,3,24,16,5
Eléments pairs
48,24,16
Premier élément premier du tableau
17
Carré des éléments du tableau
70,34,96,94,6,48,32,10
Inversion du tableau
5,16,24,3,47,48,17,35
Portion du tableau
Portion du tableau entre les positions 2 et 7: 48,47,3,24,16,5

Figure 6: Affichage des opérations sur le tableau

Pour cela :

1. Ecrire dans un fichier **operations.js** les fonctions javascript suivantes :
 - **filter** permettant de renvoyer un tableau contenant les éléments pairs d'un tableau passé en argument
 - **premier** qui renvoie si un nombre est premier ou non
 - **find** qui renvoie le premier élément du tableau qui est premier s'il existe, autrement, il renvoie *undefined*
 - **map** qui prend en paramètre un tableau et renvoie un tableau dont les éléments ont pour valeur le double du tableau initial
 - **reverse** qui prend en paramètre un tableau et renvoie un tableau inversé
 - **slice** qui prend en paramètre un tableau, une position de début et une position de fin et renvoie un tableau qui comporte les éléments entre ces 2 indices
2. Ecrire un script qui déclare un tableau tab= [35, 17, 48, 47, 3, 24, 16, 5] et qui fait appel aux différentes fonctions précédentes pour afficher un résultat semblable à la figure 6.

Indication : Un tableau vide peut être déclaré comme suit : `tab= new Array()` ; ou `tab=[]`